

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ025	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	闭合电路的欧姆定律（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 6 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】通过知识回顾、实验观察，思考电源的作用，从感性认识逐步深入到理性探究——建立非静电力的概念。 【目标二】分析不同电源非静电力做功的情况和能量转化情况，根据数据尝试比较电源做功本领，定义电动势。 【目标三】通过演示实验和分析引出电源的内阻。 【目标四】运用能量观念，从功能关系的角度对闭合电路的每个部分的能量转化做理论探究，推导出闭合电路的欧姆定律。							
课前学习任务							
【学习任务一】阅读课本 P53-54，回答：电路中要有持续的电流，电源的作用是什么？ 【学习任务二】阅读课本 P68-69，复习串、并联电路的特点。 【学习任务三】复习部分电路欧姆定律，静电力做功与电势能的关系。							

课上学习任务
【学习任务一】想一想： 1. 电源内部的正电荷受到静电力方向？静电力做正功还是负功？电势能如何变化？ 2. 电源中是什么力把正电荷从负极搬运到正极的？做正功还是负功？ 【学习任务二】思考与研究 1. 想一想：不同类型的电源，非静电力是不同的，那么不同电源把其他形式的能转化电势能的本领相同吗？怎么比较电源非静电力做功本领的强弱呢？ 2. 这是三种电池每一节电池的数据：碱性干电池——将 1C 的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功 1.5J。锌汞电池——将 1C 的正电荷由电源负极搬运到正极，其非静电力做功 1.2J。铅蓄电池——将 0.6C 的正电荷由电源负极搬运到正极，非静电力做功 1.2J 根据所给数据，判断哪一款电池搬运电荷的本领最强。 【学习任务三】想一想： 第一次用的是一节新电池给小灯泡供电，第二次是用一个旧电池供电。现象是第二次小灯泡亮度比第一次暗了很多。请大家猜想一下这是为什么呢？ 【学习任务四】理论探究：设电源电动势为 E，电源内阻为 r，外电路电阻为 R，闭合电路的电流为 I，通电时间为 t。电源输出的电能与内、外电路转化的内能之间存在什么关系？请推导出闭合电路的欧姆定律：$I = \frac{E}{R+r}$。
推荐的学习资源